

معرفی داده‌ها

در این پروژه، داده‌ها از دیتاست **Huge Stock Market Dataset** موجود در وبسایت **Kaggle** استخراج شده است. این دیتاست یکی از معتبرترین منابع داده در زمینه بازارهای مالی است که به‌طور گسترده توسط تحلیل‌گران مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. تا کنون، این دیتاست بیش از **121,803** بار **دانلود** و **1.11** میلیون بار **بازدید** داشته است و به عنوان یکی از بهترین دیتاست‌های موجود در زمینه تحلیل‌های بازار سهام و ETF شناخته می‌شود.

دیتاست شامل اطلاعات تاریخی قیمت و حجم معاملات برای تمامی سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) در بازارهای مالی ایالات متحده است که در بورس‌های **NYSE**، **NASDAQ** و **NYSE MKT** معامله می‌شوند. این دیتاست تا تاریخ **11 نوامبر ۲۰۱۷** به‌روز رسانی شده است و به فرمت **CSV** ارائه شده است.

۱. منبع داده‌ها

منبع اصلی داده‌های این پروژه، دیتاست **Huge Stock Market Dataset** موجود در سایت **Kaggle** است. این دیتاست شامل داده‌های روزانه قیمت و حجم معاملات برای سهام و ETFهای مختلف است. مشخصات اصلی این دیتاست به شرح زیر است:

- منبع: وبسایت Kaggle

<https://www.kaggle.com/datasets/borismarjanovic/price-volume-data-for-all-us-stocks-etfs>

- نوع داده‌ها: داده‌های روزانه قیمت باز شدن، بالاترین قیمت، پایین‌ترین قیمت، قیمت بسته‌شدن، و حجم معاملات.
- دوره زمانی: اطلاعات تاریخی چندین سال از بازارهای مالی.
- کاربرد: این داده‌ها می‌توانند برای تحلیل روندهای بازار، بررسی رفتار سهام یا ETFها، و ارزیابی نوسانات استفاده شوند.

این دیتاست در مجموع دارای **8539** فایل است که **1344** فایل از آن مربوط به داده‌های ETFها هستند. اندازه دیتاست تقریباً **809.02 MB** است و در مجموع شامل **2362** رکورد در هر فایل می‌باشد.

۲. ساختار داده‌ها

داده‌های موجود در هر فایل دیتاست شامل ستون‌های مختلفی هستند که به شرح زیر است:

ستون	توضیحات
Date	تاریخ معامله (در فرمت YYYY-MM-DD)
Open	قیمت باز شدن روزانه
High	بالاترین قیمت ثبت‌شده در طول روز
Low	پایین‌ترین قیمت ثبت‌شده در طول روز
Close	قیمت بسته‌شدن روزانه
Volume	حجم کل معاملات انجام‌شده در طول روز

این ساختار برای تمام ETF ها و سهام موجود در دیتاست مشابه است. تعداد رکوردها بستگی به تعداد روزهای معاملاتی دارد و معمولاً شامل داده‌های چندین ساله از بازارهای مالی ایالات متحده است.

۳. دسته بندی ETF ها

دیتاست ETF ها در سایت Kaggle شامل گروه‌های مختلفی از داده‌ها است که به دسته‌بندی‌های مختلف تقسیم می‌شوند. این دسته‌بندی‌ها به شرح زیر است:

۱. **Index ETFs**: ETF هایی که نماینده شاخص‌های بازار هستند و شامل مجموعه‌ای از سهام در یک شاخص خاص می‌باشند. این دسته از ETF ها برای تحلیل کلی بازار و روندهای عمومی بازار مناسب هستند.
۲. **Commodities ETFs**: ETF هایی که شاخص‌هایی از کالاها را دنبال می‌کنند. به عنوان مثال، ETF هایی که قیمت طلا، نفت یا دیگر کالاها را رصد می‌کنند.
۳. **Equity ETFs**: ETF هایی که شامل سهام شرکت‌ها در یک بخش خاص یا شاخص سهام هستند و به طور معمول برای تحلیل صنایع خاص یا سهام شرکت‌های برجسته استفاده می‌شوند.
۴. **Bond ETFs**: این ETF ها نماینده اوراق قرضه هستند و برای تحلیل بازار بدهی مناسب می‌باشند.
۵. **Sector ETFs**: ETF هایی که مخصوص یک صنعت خاص مانند تکنولوژی، سلامت یا انرژی هستند.
۶. **Thematic ETFs**: ETF هایی که به موضوعات خاص مانند انرژی‌های تجدیدپذیر، رباتیک، یا بلاک چین می‌پردازند.

در این پروژه، سه ETF منتخب از این مجموعه داده انتخاب شدند که نماینده دسته‌های مختلف ETF ها هستند. این ETF ها عبارت‌اند از:

1. VT (Vanguard Total World Stock ETF)

- **دسته‌بندی Index ETF**
- **توضیح VT**: نماینده شاخص بازارهای جهانی است. این ETF شامل ترکیبی از سهام آمریکایی و بین‌المللی است و به عنوان یک شاخص جامع رفتار کلی بازار جهانی را نشان می‌دهد.
- **دلیل انتخاب:**
 - VT رفتار کل بازارهای جهانی را منعکس می‌کند.
 - تحلیل این ETF به شناسایی روندهای کلی در بازار سهام جهانی کمک می‌کند.

2. GLD (SPDR Gold Shares)

- **دسته‌بندی Commodities ETF**
- **توضیح GLD**: یکی از شناخته‌شده‌ترین ETF ها در بازار کالاها است که قیمت طلا را دنبال می‌کند. طلا معمولاً به عنوان یک "پناهگاه امن" در شرایط نوسانات اقتصادی عمل می‌کند.
- **دلیل انتخاب:**
 - تحلیل GLD به بررسی رفتار مستقل کالاها در مقایسه با سهام و شاخص‌ها کمک می‌کند.
 - طلا به عنوان یک دارایی امن در زمان بحران‌های مالی، رفتار متفاوتی نسبت به دیگر دارایی‌ها دارد.

3. QQQ (Invesco QQQ Trust)

- دسته‌بندی **Equity ETF**
- توضیح **QQQ**: یکی از محبوب‌ترین ETF های بازار است که سهام ۱۰۰ شرکت برتر فناوری در شاخص Nasdaq را شامل می‌شود. این ETF نشان‌دهنده رشد و نوآوری‌های صنعت فناوری است.
- دلیل انتخاب:
 - **QQQ** به دلیل نوسانات بالا و بازدهی بالقوه زیاد، برای مقایسه با ETF های پایدارتر مانند **VT** و **GLD** مناسب است.
 - تحلیل **QQQ** به درک بهتر تأثیر فناوری در بازار کمک می‌کند.

نتیجه‌گیری:

دیتاست موجود در **Kaggle** شامل داده‌های متنوع از ETF ها است که به دسته‌های مختلف بازار (شاخص‌ها، کالاها، سهام و ...) تعلق دارند. در این پروژه، با انتخاب سه ETF از دسته‌های مختلف شامل **Equity ETF**، **Commodities ETF**، **Index ETF**، به تحلیل و مقایسه رفتار بازار از جنبه‌های مختلف پرداخته شده است. این انتخاب‌ها به ما کمک می‌کنند تا دیدگاه‌های جامعی از روندهای کلی بازار، بازار کالاها و بازار فناوری به دست آوریم.